

Corrigé 1 — établir la relation par le tableau d'avancement

a) Ag_3PO_4 : $[\text{Ag}^+] = 3s$ et $[\text{PO}_4^{3-}] = s$, donc

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+]^3[\text{PO}_4^{3-}] = (3s)^3(s) = 27s^3 \times s = 27s^4.$$

b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: $[\text{Ca}^{2+}] = 3s$ et $[\text{PO}_4^{3-}] = 2s$, donc

$$K_{\text{ps}} = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2 = (3s)^3(2s)^2 = 27s^3 \times 4s^2 = 108s^5.$$

Corrigé 2 — calculer s à partir de K_{ps} (types variés)

On isole s dans l'expression du type correspondant.

a) $s = \sqrt{K_{\text{ps}}} = \sqrt{3,3 \times 10^{-9}} = 5,7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}.$

b) $s = \sqrt[3]{\frac{K_{\text{ps}}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{6,6 \times 10^{-6}}{4}} = \sqrt[3]{1,65 \times 10^{-6}} = 1,18 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$

c) $s = \sqrt[4]{\frac{K_{\text{ps}}}{27}} = \sqrt[4]{\frac{2,0 \times 10^{-39}}{27}} = \sqrt[4]{7,4 \times 10^{-41}} \approx 9,3 \times 10^{-11} \text{ mol/L}.$

Corrigé 3 — K_{ps} à partir d'une variable imposée

La concentration $[\text{Mn}^{2+}]$ est la solubilité : $s = [\text{Mn}^{2+}] = \frac{x}{2}$. Par la stœchiométrie (1:2), $[\text{OH}^-] = 2s = 2 \times \frac{x}{2} = x$. Donc

$$K_{\text{ps}} = [\text{Mn}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = \left(\frac{x}{2}\right)(x)^2 = \frac{x^3}{2}.$$

(Cohérent avec le type 1:2 : $K_{\text{ps}} = 4s^3 = 4(x/2)^3 = x^3/2$.)

Corrigé 4 — classer par solubilité (même type)

Les trois sels étant de même type (1:1, $s = \sqrt{K_{\text{ps}}}$), la solubilité croît avec K_{ps} . On peut classer directement par K_{ps} croissant :

$$\underbrace{\text{BaSO}_4}_{1,1 \times 10^{-10}} < \underbrace{\text{CaC}_2\text{O}_4}_{2,3 \times 10^{-9}} < \underbrace{\text{CaCO}_3}_{3,3 \times 10^{-9}}.$$

Vérification par $s = \sqrt{K_{\text{ps}}}$: $s(\text{BaSO}_4) = 1,0 \times 10^{-5}$, $s(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 4,8 \times 10^{-5}$, $s(\text{CaCO}_3) = 5,7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$: même ordre.

Corrigé 5 — de la solubilité massique au K_{ps}

On convertit d'abord s_m en s , puis on applique $K_{\text{ps}} = 4s^3$ (type 1:2).

$$s = \frac{s_m}{M} = \frac{4,84 \text{ g/L}}{367,0 \text{ g/mol}} = 1,32 \times 10^{-2} \text{ mol/L},$$

$$K_{\text{ps}} = 4s^3 = 4(1,32 \times 10^{-2})^3 = 4 \times 2,30 \times 10^{-6} = 9,2 \times 10^{-6}.$$